

TP 2 Copie ou Référence ?

Introduction

En programmation, lors de l'utilisation des variables, l'opérateur = possède deux modes de fonctionnement. La copie et le passage de référence, il est important de connaître la différence entre ces deux modes de fonctionnement.

La copie

Il consiste à créer une copie de l'élément dans la mémoire.

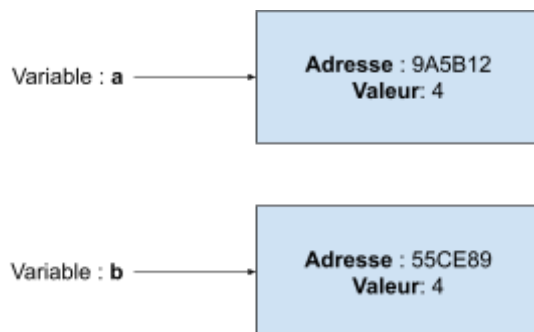
Exemple de copie d'une variable avec type primitif vers une autre :

```
3  
4 int a = 4;  
5 int b = a;  
6
```

Opération réalisée en mémoire :

- Créer une variable **a** associée à l'adresse mémoire 9A5B12
- Affecter la valeur **4** à l'adresse mémoire 9A5B12
- Créer une variable **b** associée à l'adresse mémoire 55CE89
- Affecter la valeur **4** à l'adresse mémoire 55CE89

Résultat dans la mémoire :



Conclusion : Les deux variables disposent d'une adresse mémoire différente. Chaque opération (addition, soustraction...) est appliquée uniquement pour la variable concernée.

Le passage par copie concerne tous les types primitifs lors de l'utilisation du = ou d'un passage en paramètre d'une fonction.

Le passage de référence

Il consiste à copier l'adresse mémoire d'un élément et non la valeur enregistrée en mémoire.

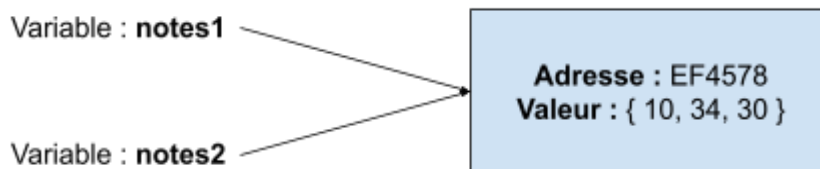
Exemple avec une liste de nombres entiers :

```
12  
13 List<int> notes1 = new List<int>() { 10, 34, 30 };  
14 List<int> notes2 = notes1;  
15
```

Opération réalisée en mémoire :

- Créer une variable **notes1** associée à l'adresse mémoire 9A5B12
- Affecter une liste d'entiers {10, 34, 30} à l'adresse mémoire 9A5B12
- Créer une variable **notes2** associée à l'adresse mémoire 55CE89

Résultat dans la mémoire :



Conclusion : Les deux variables disposent de la même adresse mémoire. Chaque opération est appliquée à la valeur de l'unique adresse mémoire et donc pour chaque référence associée.

Le passage par référence concerne tous les types classe lors de l'utilisation du = ou d'un passage en paramètre d'une fonction.

Démonstration

Types primitifs

Réaliser le test suivant pour les types double, int, float, string, char.

```
int a = 4;
int b = a;

a = 5;

Console.WriteLine(a);
Console.WriteLine(b);
```

Indiquer pour chaque type si le passage se fait par copie ou par référence.

Classes

Exécuter le code ci-dessous :

```
List<int> notes1 = new List<int>() { 10, 34, 30 };
List<int> notes2 = notes1;

notes2.Add(222);

Console.WriteLine("Liste notes 1 : ");
foreach (int note in notes1)
    Console.WriteLine(note);

Console.WriteLine("Liste notes 2 : ");
foreach (int note in notes2)
    Console.WriteLine(note);
```

Que remarquez-vous ?

Réaliser le test ci-après :

1. Écrire une fonction “ajouterAléatoire” qui prend en paramètre une liste de nombres entiers et qui ajoute à celle-ci un nombre aléatoire entre 0 et 100.
2. Créer une liste avec 5 nombres entiers
3. Appeler la fonction “ajouteAléatoire” pour votre liste
4. Afficher le contenu de la liste

Que remarquez-vous ?